

DATA ANALYST PORTFOLIO · 2026

숫자는 맞는데 답이 틀렸을 때

수요예측 · SCM 최적화 · 고객 행동 · 경쟁 분석

향수 브랜드의 데이터 파이프라인 구축부터 7개 분석 케이스
까지

TL;DR

지표를 고친 게 아니라 **지표가 감추던 것을 찾았습니다**

예측 신뢰도

-61

→

89

지표 정의 재설계

출고량 최적화

-50%

결품률은
0.3%p만
증가

거짓 발주 경보

16

→

3

13건이
오탐이었음

매출 기회 규모

+2.3

만명

재구매 전환 개선
여지

모델을 바꾼 게 아닙니다. **데이터가 무엇을 뜻하는지** 다시 정의했고, 모든 결론은 과거 시점으로 되돌려 검증한 뒤에만 반영했습니다.

CONTEXT

예측은 있는데 아무도 그 걸로 결정하지 않았습니다

현장에서 벌어지던 일

- 대시보드 예측 신뢰도가 -61로 표시됨
- 매장은 감으로 요청하고 본사는 감으로 출고
- 부자재는 "45일 전 발주" 고정 규칙
- 고객 이탈·경쟁 위치를 볼 지표가 없음

→

내가 던진 질문

- 신뢰도가 음수? 계산식이 틀린 건 아닐까
 - 출고량은 무엇을 근거로 정해야 하나
 - 실사 없이 매장 재고를 알 방법은
 - 어디서 고객이 빠지고, 우린 어디쯤 있나
-

HOW I WORK

모든 결론은 되돌려 검증한 뒤에만 반영했습니다

01 의심

지표가 이상하면 데이터보다 정의를 먼저 본다

02 분해

전체 평균을 규모·상태·시점별로 쪼갬다

03 검증

과거 시점으로 되돌려 실제 결과와 대조

04 보정

편향이 남으면 계수로 되돌린 뒤 배포

도구 — Python(pandas·numpy) · SQL/Supabase ·

XGBoost·LightGBM·ETS·SWMA · Notion API · GitHub Actions

AI 활용 — 코드 생산이 아니라 가설을 빠르게 반증하는 데 썼습니다. 백테스트 스크립트를 족석에서 만들어 하루 5~6회 검증 사이클을 돌렸고, 틀린 가설은 그날 폐기했습니다.

원칙 — 되돌릴 기준을 먼저 정하고 시작합니다. "이 수치보다 나빠지면 원복"을 정해두지 않으면 개선인지 아닌지 알 수 없습니다.

FOUNDATION · 데이터 기반

분석 이전에 데이터가 모이는 길부터 놓았습니다

엑셀·구글시트에 흩어진 원천을 한 곳에 모으고 계층을 나눴
습니다

FOUNDATION · 스키마 설계

원천과 가공을 이름으로 갈랐습니다

계층	테이블	역할	적재 방식
raw_* 원천	13	시트·POS 원본을 가공 없이 그대로 (POS 전체 교체 또는 증분)	
agg_*forecast_*mrp_*가공	6	집계·예측·발주 산출물	배치가 재생성
sync_meta 메타	1	동기화 시각·상태 추적	매 실행 갱신

왜 나눴나 — 원천을 덮어쓰면 가공 결과를 재현할 수 없습니다. raw_ 접두어 하나로 "이건 손대지 않는다"를 코드와 사람 모두에게 알립니다.

어떻게 — 가공 테이블은 언제나 배치로 다시 만들 수 있게 설계했습니다. 그래서 예측 로직을 바꿨어도 원천은 그대로 두고 재생성만 합니다.

FOUNDATION · 적재 전략

마감된 과거는 **건드리지** **않습니다**

증분 적재

최근 N개월만 삭제 후 재적재.

마감 월은 보존합니다.

과거 데이터가 이미 있는지 **먼저 확인**하고 없으면 전체 적재로 풀백합니다.

대용량 처리

POS 원본은 **chunksize 20,000** 배치로 나눠 넣습니다.

반복 조회하는 대용량 표만 로컬 캐시를 뒤 DB 왕복을 없앴습니다.

왜 — 매번 전체를 지우고 다시 넣으면 적재 중 장애가 나는 순간 과거 데이터까지 사라집니다. 마감된 월은 바뀔 일이 없으니 손대지 않는 게 안전하고 빠릅니다.

운영 중 만난 문제 — 원격 DB가 느려지는 순간 집계 쿼리가 끊겼습니다. 연결마다 `statement_timeout`을 올리고 `pool_pre_ping`으로 죽은 커넥션을 걸러내 해결했습니다.

FOUNDATION · 자동화

사람이 기억하지 않아도 돌아가게 만들었습니다

02:00

동기화

구글시트
→ DB
증분 판정
후 적재

03:00

재학습

예측 배치
정확도·이
력 적재

03:30

배포

노션 동기
화
대시보드
갱신

상시

감시

이상 탐지
실패 시
알림

무엇을 — 로컬 스케줄러 3종과 GitHub Actions를 엮어 수집·학습·배포·알림을 무인으로 돌립니다.

왜 감시까지 — 노션 동기화가 **5일간 조용히 죽어** 있던 적이 있습니다. 실패가 소리 없이 지나가면 데이터가 늙은 줄도 모르고 의사결정을 하게 됩니다. 그 뒤로 모든 단계에 실패 알림을 붙였습니다.

같은 이유로 — DB 조회가 실패했을 때 낡은 CSV로 조용히 대체되던 경로를 찾아, 폴백이 일어나면 배치가 실패하도록 바꿨습니다.

CASE 01 · 예측 검증

신뢰도 -61점의 정체

평균 하나가 59개 품목을 대표할 수 있는가

CASE 01 · 발견

단 한 품목이 전체 평균을 148%p 끌어올리고 있었 습니다

품목	실적	예측	오차율
디퓨저 오일 15ml 문라이트 듀 단종	4	354	8,746%
핸드크림 75ml 시그니처 벨벳로즈 일시품절	1,496	2,870	92%
오일 퍼품 10ml 시그니처 벨벳로즈	21,812	21,065	3.4%
디퓨저 오일 15ml 시그니처 벨벳로즈	3,505	3,431	2.1%

무엇을 — 신뢰도 -61이 표시되는 걸 보고 지표 산식을 역추적했습니다.

왜 — 신뢰도가 음수인 건 데이터 문제가 아니라 정의 문제일 가능성이 높습니다. 100 - 평균오차율인데 평균이 161%면 음수가 됩니다.

어떻게 — 품목별 오차율을 전부 꺼내 분포를 봤습니다. 월 4개 팔리는 단종 품목에 %오차를 매기면 8,746%가 나오고, 이 한 건이 59종 평균을 지배했습니다.

CASE 01 · 분해

규모별로 쪼개니 문제 구간이 드러났습니다

월 판매 규모	품목	물량	비중	오차율	평균	절대오차
1,000개 이상	15	83.5%	10.4%		3,177	
200 ~ 1,000개	14	12.6%	9.4%		545	
50 ~ 200개	15	3.3%	15.9%		326	
50개 미만	15	0.6%	2,937%		397	

왜 이렇게 봤나 — %오차는 분모가 작을수록 폭발합니다. 실적 1개를 0개로 예측하면 100%, 4개를 354개로 예측하면 8,746%입니다. **규모를 통제하지 않은 평균은 의미가 없습니다.**

발견 — 물량의 **0.6%**가 평균을 지배했고, 실제 발주에 쓰는 상위 20종 오차는 6.4%였습니다. 다만 "50개 미만" 구간도 절대오차 397개로 무시할 수 없어 버리지 않고 별도 관리군으로 뒀습니다.

CASE 01 · 결과

산식은 그대로 두고 **판매 중단 품목만 제외**했습니다

품목 평균
WAPE

161 →

예측 신뢰도

-61 →

물량 가중
WAPE

7.7 → 

왜 산식을 안 바꿨나 — 이미 그 지표로 일하던 사람들이 있었습니다. 정의를 바꾸면 과거와 비교가 끊기고 신뢰를 잃습니다. **단종·일시품절 4종을 검증 대상에서 빼는 것만으로** 값이 저절로 정상화됐습니다.

어떻게 신뢰를 지켰나 — 제외한 4종의 품목명을 화면에 그대로 노출했습니다. 숨기면 "왜 갑자기 좋아졌지?"라는 의심이 남습니다.

CASE 02 · 데이터 품질

대량 구매 건이
예측을 오염시키고 있었습
니다

CASE 02 · 발견

현업의 "이 매장에 캔들이 과하게 나간다"는 감을 추 적했습니다

시스템이 계산한 일판매

1.32개/일

28일 평균 기준

실제 최근 판매

0.25개/일

최근 12일 실적 기준

무엇을 — 특정 매장·품목의 출고가 과하다는 현업 피드백을 받고 일판매 산정 과정을 되짚었습니다.

발견 — 대량 구매 한 건이 28일 평균을 **5배**로 부풀렸습니다. 평소 하루 1~2개 팔리는 품목에 25개 단건이 들어오자 그 값이 평균에 그대로 반영됐고, 재고가 24일치까지 쌓였습니다.

왜 중요한가 — 대량 구매는 **반복되지 않는** 수요입니다. 일상 판매율로 환산하면 이후 몇 달간 발주가 계속 부풀려집니다.

절대 기준은 못 씁니다 — 상대 기준이어야 합니다

✗ "하루 10개 이상은 이상치"

- 주력 매장은 하루 40~70개가 정상
- 정상 판매의 16%가 잘려나감

→

✓ "그 조합의 중앙값 대비 3배 초과 분만 절단"

- 주력: 중앙값 37 → 상한 111, 절단 없음
- 문제 조합: 중앙값 1.5 → 상한 5, 25개 → 5개

왜 이 방식인가 — 절대 수량으로 이상치를 정의하면 주력 품목의 정상 판매가 잘립니다. 매장×품목 조합마다 기준이 달라야 합니다.

어떻게 검증했나 — K값(중앙값의 몇 배)을 2.5·3·4로 바꿔가며 영향 범위를 측정했습니다. K=3에서 전체 조합의 6.2%, 물량의 1.4%만 보정되어 최소 개입으로 왜곡만 제거됐습니다.

CASE 03 · 자재 소요

"팔릴 만큼"과 "만들 만
큼"은
다른 숫자입니다

CASE 03 · 발견

부자재 소요를 판매 예측으로 계산하고 있었습니다

제품	4개월 판매 예측 실제 생산 필요 비율		
오일 퍼품 10ml 시그니처 벨벳로즈	97,872	88,500	90%
디퓨저 오일 15ml 시그니처 벨벳로즈	15,871	7,000	44%
카 디퓨저 화이트오크 필터	13,213	5,213	39%
오일 퍼품 10ml 그린 베르가못	6,418	1,500	23%

무엇을 — BOM(자재명세서)을 전개해 부자재 소요를 산출하는 로직을 검토했습니다.

발견 — 판매 예측을 그대로 곱하고 있어 **완제품 재고가 흡수하는 몫**이 빠져 있었습니다. 전사 기준 실제 생산 필요량은 판매 예측의 **67.5%**였습니다.

어떻게 고쳤나 — 목표재고 + 예측 - 완제품재고 - 확정입고로 바꾸고 MOQ 로트 사이징·이월을 적용했습니다. 기존 생산계획 모듈의 **상수와 함수를 그대로 import**해 두 곳의 값이 어긋나지 않게 했습니다.

CASE 03 · 결과

발주 경보 16건 중 13건이 거짓이었습니다

발주 시점 초과

16 → 3

종

순소요 합계

94K —

발주 데드라인

소진예정일

– 품목별 리드타임

임

– 안전버퍼 7일

왜 중요한가 — 거짓 경보가 많으면 진짜 경보도 무시됩니다. 13건을 걸어내자 **재고 0인 우드 캡**이 목록 맨 위로 올라왔습니다.

한계도 명시 — 미입고 발주(Open PO) 데이터가 없어 순소요는 **하한값**입니다. 이 사실을 화면에 적어두고, 구매팀이 노선에 발주를 입력하면 자동 회수되도록 연동했습니다.

CASE 04 · 출고 최적화

출고를 절반으로 줄여도 결품은 그대로였습니다

안전일수	권고 출고량	현행 대비	결품률	출고 후 재고일
0일 (거의 안 보냄)	285	0.03배	2.2%	19.1일
5일 (채택)	3,785	0.46배	1.2%	19.2일
8일	8,860	1.08배	0.9%	19.5일
10일	13,684	1.66배	0.9%	19.8일

발견 — 매장은 이미 **19일치 적정 재고**를 안정적으로 보유하고 있었습니다. 출고를 1.66배로 늘려도 결품률은 0.9%에서 멈춥니다 — 남은 결품은 **물량으로 막을 수 없는 종류**였습니다.

어떻게 정했나 — 안전일수를 0~10일로 바뀌가며 출고일 4회·조합 3,804건을 시뮬레이션했습니다. **결품률과 재고 회전율의 교환비**를 보고 5일을 택했고, "결품률 0.3%p 증가"라는 대가를 먼저 보고한 뒤 승인받았습니다.

CASE 04 · 설계

요일을 일수로 세지 않고 판매량으로 셉습니다

요일별 판매 지수

토 1.57 일 1.36

금 1.04 목 0.82

수 0.81 화 0.79

월 0.64

회차별 커버 환산

- 월 출고 → 월·화 = 1.43일치
- 수 출고 → 수·목 = 1.64일치
- 금 출고 → 금·토·일 = 3.96일치

왜 — 토요일 판매가 월요일의 2.5배입니다. 금요일 출고를 "3일치"로 계산하면 주말에 결품이 납니다.

어떻게 — POS에서 요일 지수를 직접 산출해 커버 기간을 환산했습니다. 목표 재고는 회차마다 바뀌지 않고 고정했습니다 — 회차별로 목표를 달리 두면 큰 회차에만 물량이 물리는 톱니가 생겨 실제 패턴과 반대로 나왔습니다.

CASE 05 · 예측 지평

지평을 늘릴 때 진짜 위험 은 정확도가 아니었습니다

지평	누적 WAPE	과대예측	편향	표본	판단
3개월 (기존)	19.3%	1.047배	5		향료 90일을 못 덮음
4개월 (채택)	19.3%	1.060배	5		조달 리드타임 커버
5개월	19.7%	1.068배	4		추가 이득 없음
6개월	20.1%	1.074배	3		편향·표본 위험 증가

어떻게 검증했나 — cutoff를 5개 시점으로 옮겨가며 롤링 백테스트를 돌렸습니다. 단일 시점 검증은 그 시점의 운에 좌우됩니다.

핵심 발견 — 정확도는 6개월까지 0.8%p만 나빠집니다. 문제는 편향이 단조 증가한다는 것 — MOQ 단위로 끊어 사는 부자재에서 12% 과다는 한 배치를 통째로 더 사게 만듭니다. 그래서 6개월이 아니라 4개월을 택했습니다.

CASE 05 · 보정

월차마다 다른 계수로 **되** **돌려**서 반영했습니다

M + 1

÷1.00

편향 거의
없음

M + 2

÷1.06

6% 과다

M + 3

÷1.08

8% 과다

M + 4

÷1.09

10% 과
다

왜 월차별인가 — 편향은 지평이 길수록 커집니다. 하나의 계수로 뭉뚱그리면 가까운 달은 과소, 먼 달은 과대 보정됩니다.

남은 불확실성도 표기 — 같은 M+3인데 예측 시점에 따라 오차가 **16.6% ~ 29.5%**로 벌어졌습니다. **몇 달 앞을 보느냐보다 언제 예측하느냐**가 영향이 컸습니다. 그래서 마지막 달은 화면에 "참고"로 명시했습니다.

CASE 06 · 고객 행동

고객은 어디서 빠지는가

40만 명의 구매 이력을 회차별로 추적

CASE 06 · 퍼널

1회차 → 2회차에서 79%가 이탈합니다

전체 구매
회원

402,9

100%

재구매
(2회+)

84,12

20.9% ·
-79.1%p

3회+

29,30

7.3% ·
유지율
34.8%

단골 (5
회+)

6,115

1.5% · 유
지율
20.9%

발견 — 2회차만 넘기면 **3회차 전환율이 34.8%**로 됩니다. 1→2회차(20.9%)의 1.7배입니다. 즉 **2회차가 결정적 관문**이고 여기가 가장 큰 레버입니다.

어떻게 봤나 — 단순 재구매율이 아니라 **회차별 전환**으로 끊어 봤습니다. 평균 재구매율 하나만 보면 "어느 단계를 고쳐야 하는지"를 알 수 없습니다.

CASE 06 · 이탈 · 코호트

매장별 재구매율이 14.3% ~ 25.3%로 갈립 니다

매장별 재구매율

상위 매장 25.3%

상위 5개 평균 23.6%

전사 평균 14.3%

같은 브랜드·같은 제품인데 11%p 차이

코호트 12개월 잔존율

2023-Q2 유입 26.3%

2023-Q3 유입 23.4%

2023-Q4 유입 21.3%

유입 시기가 늦을수록 잔존율 하락

무엇을 읽었나 — 매장 편차 11%p는 제품이 아니라接客·운영 차이일 가능성이 큼니다. 상위 매장의 방식을 이식할 여지가 있다는 뜻입니다.

경고 신호 — 코호트 잔존율이 분기마다 낮아집니다. 신규 유입은 늘어도 고객의 질이 떨어지고 있어, 획득 채널 점검이 필요합니다.

CASE 07 · 경쟁 분석

우리는 어디쯤 서 있는가

CASE 07 · 포지셔닝

가격은 중위권인데 **검색 존재감은 0%**였습니다

니치 향수 시장 가격 포지션

구간	중앙가	제품수
프리미엄 3사	194K ~ 279K	57~60
상위 2사	92K ~ 148K	59~60
자사	53.5K	56
하위 3사	39K ~ 58K	22~57

카테고리 키워드 검색 점유율

브랜드명	100%
오일 퍼퓸	41%
리드디퓨저	11%
디퓨저	1%
니치 향수 · 향수 선물	0%

무엇을 했나 — 경쟁 8개 브랜드의 제품수·가격대를 수집해 포지션을 매핑하고 카테고리 키워드별 검색 점유율(SOV)을 측정했습니다.

발견 — 브랜드를 이미 아는 사람은 100% 잡지만 **카테고리로 탐색하는 신규 고객**은 거의 못 잡고 있습니다. 제품력·가격이 아니라 노출의 문제입니다.

BUSINESS IMPACT

세 갈래의 매출 증대 근거를 정량화했습니다

01 · 2회차 전환

+2.3만 명

재구매율 14.3%
→ 상위 매장 수준 20%
402,911명 ×
5.7%p

02 · 매장 편차 해소

11%p

상위 25.3% vs
전사 14.3%
운영 방식 이식
여지

03 · 카테고리 유입

**SOV
0~11%**

디퓨저·니치 향수
·향수 선물
미개척 검색 수요

왜 이 순서인가 — 신규 획득보다 **2회차 전환이 싸고 확실**합니다. 이미 한 번 산 40만 명이 모수이고 3회차 전환율이 1.7배로 뛰므로 한 번만 넘기면 이후는 자연스럽게 따라옵니다.

검증 가능한 형태로 — 검색량과 매출의 주간 상관관계는 브랜드 키워드 0.89, "향수 선물"은 4일 선행으로 나왔습니다. 캠페인 효과를 사후에 측정할 **선행지표**를 함께 확보했습니다.

DELIVERABLES

분석으로 끝내지 않고 **쓰** 이는 도구로 만들었습니다

매 장 출 고

실사 없이
재고 추적
월·수·금
회차별 계
획
기존 엑셀
양식 그대로
로 생성

부 자재 발주

BOM 전
개 → 리
드타임 역
산
구매팀 노
션 자동
동기화
발주 입력
분 Open
PO 회수

수 요예측 검증

품목별 예
측 vs 실
적
ABC×XYZ
등급 분류
제외 내역
까지 공개

고 객·경 쟁

회차 전환
퍼널
코호트 잔
존 추적
경쟁 포지
션·SOV
모니터링

정착시키는 방식 — 현장이 쓰던 **엑셀 양식**의 **탭·수식**을 그대로 보존하고 데이터만 갈아끼웠습니다. 도구를 바꾸라고 요구하지 않는 것이 정착의 조건이었습니다.

자동화 — GitHub Actions로 매일 03:30 갱신되고 실패하면 메신저로 알립니다. 이전에 동기화가 **5일간 조용히 죽어 있던 사고**를 겪은 뒤 넣은 장치입니다.

WHAT I BRING

지표를 의심하는 것부터 시작합니다

검증 없는
반영은 하지
않습니다

지평 확장도 롤링
백테스트 5회로
확인한 뒤 결정했
고, 되돌릴 기준
을 먼저 정한 뒤
시작했습니다.

한계를 먼저
말합니다

"결품률이
0.3%p 오릅니
다", "순소요는
하한값입니다"
— 화면과 보고
서에 명시했습니
다.

쓰는 사람
기준으로 만
듭니다

기존 지표 정의를
지키고, 쓰던 양
식을 유지하고 빠
진 항목은 숨기지
않았습니다.

Python · SQL · Supabase · XGBoost/LightGBM/ETS ·
Notion API · GitHub Actions · Tableau